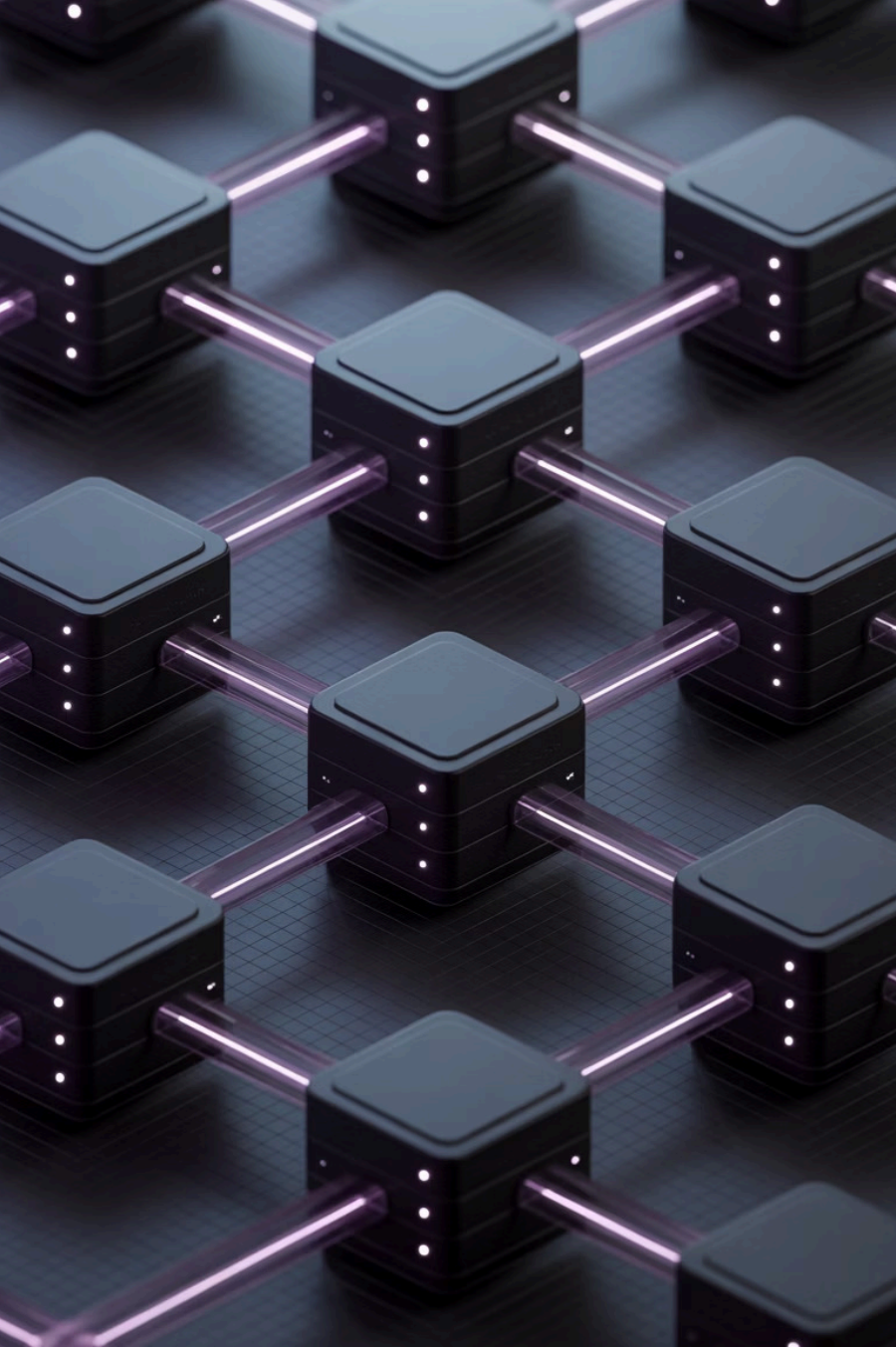




Atelier Elastic Load Balancer

Un guide pratique pour configurer et tester les Application Load Balancers AWS avec différentes stratégies de routage.



I. ALB : Round Robin avec 2 instances EC2

Dans cette première partie, nous allons créer un Application Load Balancer qui distribue le trafic de manière équitable entre deux instances EC2 en utilisant l'algorithme round robin.

01

Créer le VPC et les instances EC2

Configuration du réseau et déploiement des serveurs

02

Créer un Target Group

Regroupement des instances cibles

03

Créer un ALB

Configuration du load balancer

04

Tester le Round Robin

Validation du fonctionnement



1.1. Créer le VPC et les instances EC2

Commencez par créer un VPC avec 2 subnets, puis déployez 2 instances EC2 (blue et green) dans les sous-réseaux.

Instance Blue - Userdata

```
#!/bin/bash
yum update -y
yum install -y nginx
systemctl enable nginx
systemctl start nginx
cat < /usr/share/nginx/html/index.html
<h1 style='color:blue'>I AM BLUE</h1>
EOF
```

Ce script installe et configure Nginx sur l'instance blue, créant une page d'accueil avec un message bleu pour identifier facilement l'instance.



Instance Green - Configuration

Instance Green - Userdata

```
#!/bin/bash
yum update -y
yum install -y nginx
systemctl enable nginx
systemctl start nginx
cat < /usr/share/nginx/html/index.html
<h1 style='color:green'>I AM GREEN</h1>
EOF
```

De manière similaire, ce script configure l'instance green avec un message vert, permettant de distinguer visuellement quelle instance répond aux requêtes.

1.2. Créer un Target Group

Le Target Group regroupe les instances EC2 qui recevront le trafic du load balancer. Voici les paramètres de configuration :



Configuration de base

- Définir un nom pour le target group
- Protocole : HTTP, Port : 80
- Sélectionner le VPC créé précédemment

Health Check

- Path : /index.html
- Permet de vérifier la disponibilité des instances

Ajout des cibles

- Sélectionner les instances blue et green
- Include as pending pour les enregistrer



1.3. Créer un ALB

L'Application Load Balancer distribue le trafic entrant entre les instances du target group. Configuration étape par étape :

1

Type et nom

Sélectionner Application Load Balancer et définir un nom

2

Réseau

Internet facing, choisir le VPC et les zones de disponibilité

3

Sécurité

Security group autorisant HTTP port 80 pour le web

4

Listener

HTTP port 80, associer au target group créé

1.4. Tester le Round Robin

Une fois l'ALB créé, testez le fonctionnement du round robin en accédant au nom DNS du load balancer depuis votre navigateur.

Première requête

Affiche la page bleue de l'instance blue

En rafraîchissant la page, vous devriez voir alternativement les messages "I AM BLUE" et "I AM GREEN", confirmant que le load balancer distribue équitablement le trafic.

Deuxième requête

Affiche la page verte de l'instance green

II. Elastic Load Balancing : Routage basé sur le Path

Dans cette deuxième partie, nous allons configurer un routage intelligent basé sur le chemin d'URL, permettant de diriger le trafic vers différentes instances selon le path demandé.



2.1. Configuration des instances avec paths

Créez 2 instances EC2 avec des configurations Nginx plus avancées pour gérer les chemins spécifiques /blue et /green.

Instance Blue

```
#!/bin/bash
yum update -y
yum install -y nginx
systemctl enable nginx
systemctl start nginx
mkdir -p /usr/share/nginx/html/blue
echo "
```

I AM BLUE

```
" > /usr/share/nginx/html/blue/index.html cat <
/etc/nginx/conf.d/blue.conf server { listen 80; server_name _;
location /blue { root /usr/share/nginx/html; index index.html; }}
EOF systemctl restart nginx
```

Instance Green

```
#!/bin/bash
yum update -y
yum install -y nginx
systemctl enable nginx
systemctl start nginx
mkdir -p /usr/share/nginx/html/green
echo "
```

I AM GREEN

```
" > /usr/share/nginx/html/green/index.html cat <
/etc/nginx/conf.d/green.conf server { listen 80; server_name _; location
/green { root /usr/share/nginx/html; index index.html; }} EOF systemctl
restart nginx
```

2.2-2.5. Configuration complète du routage

